



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA – *CAMPUS* SANTO ANTÔNIO DE JESUS**

CURSO SUPERIOR TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES

TÓPICOS AVANÇADOS EM WEB I

Santo Antônio de Jesus - BA

Setembro - 2025



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – *CAMPUS* SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Sistema de Reserva de Estacionamento Inteligente

ALBERT SILVA DE JESUS

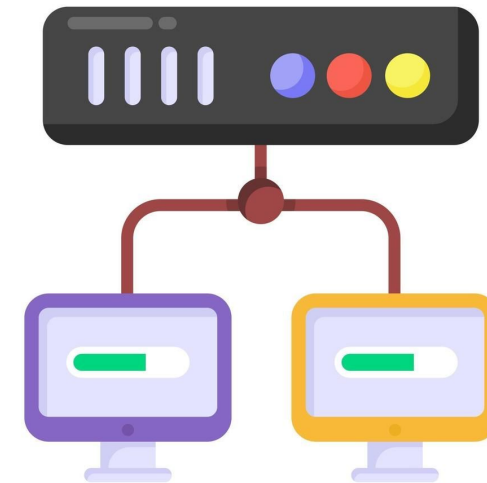
ELDER SOUZA SANTOS

MAURY RIBEIRO SANTOS

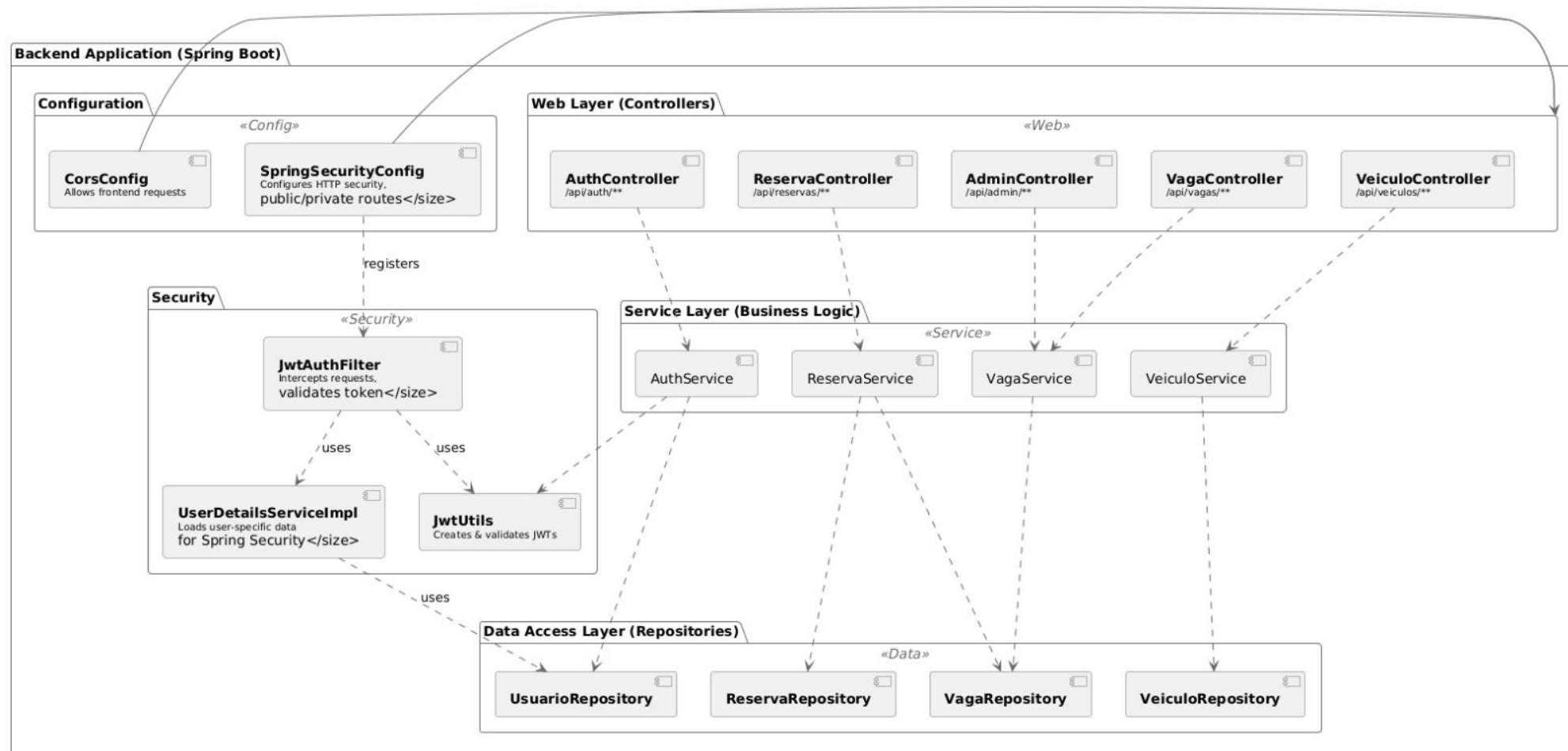
2. Arquitetura do Sistema

2.1. Visão Geral

O sistema é construído sobre o modelo Cliente-Servidor, composto por duas aplicações principais:



2. Arquitetura do Sistema



2. Arquitetura do Sistema

2.1. Visão Geral

1. Frontend (Cliente): Uma Single Page Application (SPA) desenvolvida em React com TypeScript. É responsável por toda a interface do usuário, gerenciamento de estado local e comunicação com o backend.

Single Page Application



2. Arquitetura do Sistema

2.1. Visão Geral

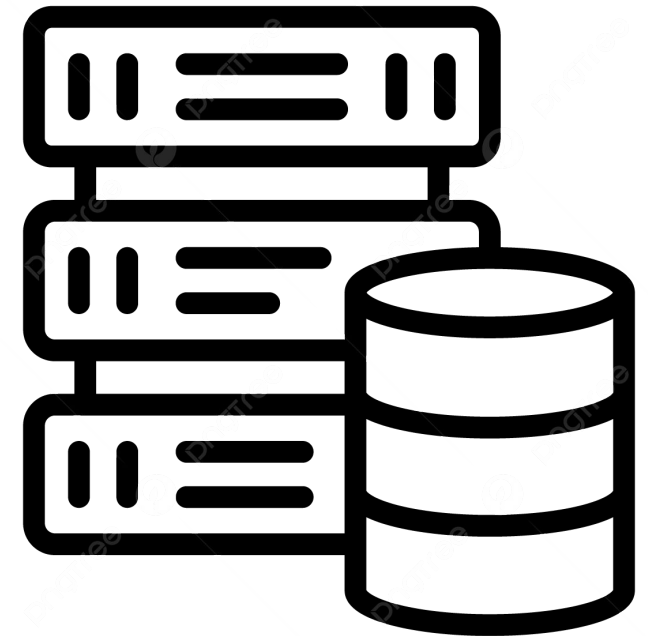
2. Backend (Servidor): Uma API RESTful desenvolvida em Java com Spring Boot. É responsável pela lógica de negócio, processamento de dados, segurança e persistência.



2. Arquitetura do Sistema

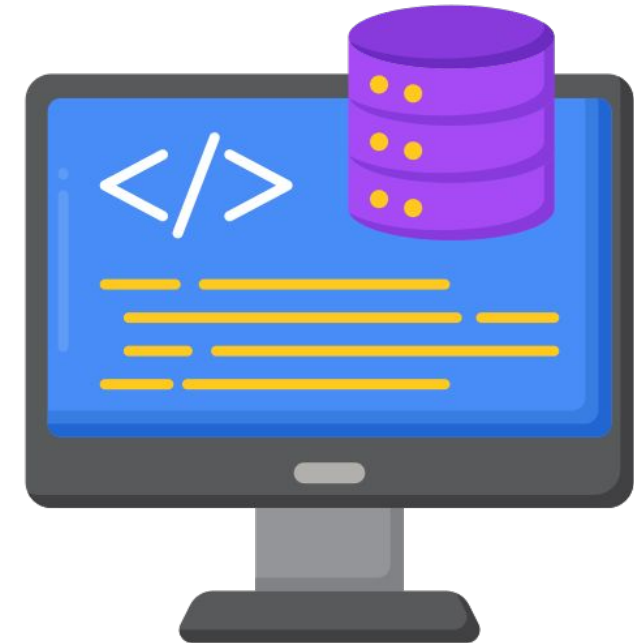
2.1. Visão Geral

3. Banco de Dados: Um banco de dados relacional PostgreSQL, que serve como a fonte de verdade para todos os dados da aplicação. A comunicação entre o frontend e o backend ocorre exclusivamente via HTTP/S, utilizando o padrão REST com payloads em formato JSON.



2.2. Backend (Spring Boot)

O backend segue uma arquitetura em camadas (Layered Architecture), um padrão clássico que promove a separação de interesses e o baixo acoplamento entre os componentes.



2.2. Backend (Spring Boot)

2.2.1. Camadas da Aplicação

Camada de Apresentação (Controller - web):

- Responsabilidade: Expor os endpoints da API REST
- Implementação: Utiliza RestControllers como o `UsuarioController.java` e `ClienteController.java`.
- Segurança: A autorização é aplicada aqui usando anotações do Spring Security (`@PreAuthorize`)



2.2. Backend (Spring Boot)

2.2.1. Camadas da Aplicação

Camada de Serviço (Service - service)

- Responsabilidade: Orquestrar a lógica de negócio principal da aplicação. É o coração do sistema.
- Implementação: Classes anotadas com `@Service`, como `UsuarioService` e `ClienteService`.

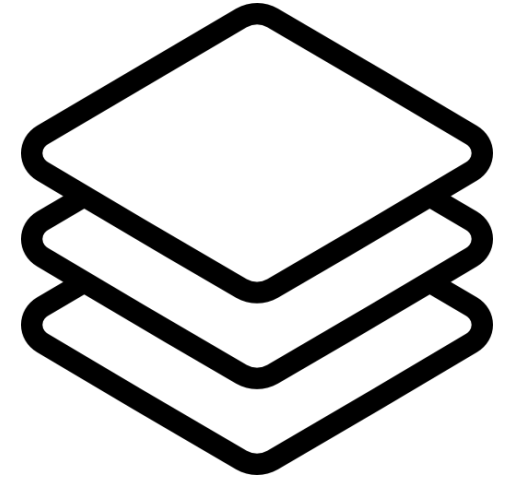


2.2. Backend (Spring Boot)

2.2.1. Camadas da Aplicação

Camada de Serviço (Service - service)

- Transacionalidade: A anotação `@Transactional` é usada para garantir a atomicidade das operações.
- Processos Assíncronos: O `AgendadorDeReservas.java` demonstra o uso de `@Scheduled` para executar tarefas em segundo plano

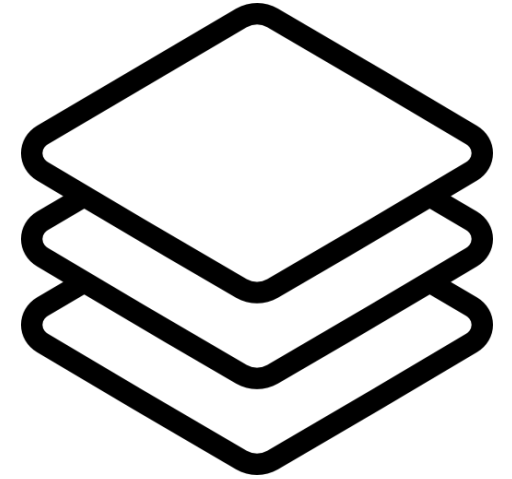


2.2. Backend (Spring Boot)

2.2.1. Camadas da Aplicação

Camada de Acesso a Dados (Repository - repository):

- Transacionalidade: A anotação `@Transactional` é usada para garantir a atomicidade das operações.
- Processos Assíncronos: O `AgendadorDeReservas.java` demonstra o uso de `@Scheduled` para executar tarefas em segundo plano



3. Modelo de Dados

Para o armazenamento de dados, foi adotado um modelo relacional, implementado em um banco de dados SQL. Essa abordagem foi escolhida devido à natureza estruturada dos dados e à necessidade crítica de garantir a integridade, consistência e atomicidade (propriedades ACID) das transações, especialmente nas operações de reserva de vagas.



3. Modelo de Dados

O modelo é centrado na entidade usuários, que se relaciona com clientes (para dados pessoais), veículos (para os carros cadastrados) e reservas (o registro da alocação de um recurso). A entidade recursos representa as vagas de estacionamentos. A seguir, detalhamos cada uma das tabelas que compõem o banco de dados do sistema.

4.2. Caso de Uso: Gerenciamento de Veículos

Para que um cliente possa fazer uma reserva, ele precisa primeiro cadastrar um ou mais veículos. Esta funcionalidade é central para a agilidade do processo de reserva.

4.3. Caso de Uso: Realização de Reserva de Vaga

Este é o fluxo principal do sistema, permitindo que um usuário autenticado com veículos cadastrados reserve uma vaga de estacionamento disponível.

4.4. Caso de Uso: Liberação Automática de Reservas Expiradas

Para garantir a disponibilidade das vagas, o sistema precisa de um mecanismo para liberar aquelas cujas reservas expiraram ou não foram utilizadas.

5. Decisões Técnicas

5.1. Arquitetura e Stack de Tecnologias: Separação de Responsabilidades

A decisão mais fundamental foi a adoção de uma arquitetura Cliente Servidor desacoplada, com duas bases de código distintas:

- Backend (Spring Boot): Uma API RESTful stateless responsável exclusivamente pela lógica de negócio, segurança e persistência de dados.
- Frontend (React): Uma Single Page Application (SPA) responsável por toda a interface do usuário, gerenciamento de estado no cliente e consumo da API.

5. Decisões Técnicas

5.1. Arquitetura e Stack de Tecnologias: Separação de Responsabilidades

Justificativa:

- **Manutenibilidade e Escalabilidade:** Permite que as equipes de frontend e backend trabalhem de forma independente. Cada parte pode ser escalada, atualizada ou até mesmo substituída sem impactar a outra, desde que o contrato da API (os endpoints REST) seja mantido.

5. Decisões Técnicas

5.1. Arquitetura e Stack de Tecnologias: Separação de Responsabilidades

Justificativa:

- Flexibilidade: A mesma API backend pode, no futuro, servir a outros clientes, como um aplicativo mobile (Android/iOS) ou outros sistemas, sem nenhuma alteração.

5. Decisões Técnicas

5.1. Arquitetura e Stack de Tecnologias: Separação de Responsabilidades

Justificativa:

- Tecnologias Especializadas: Permite o uso das melhores ferramentas para cada finalidade: Java e Spring Boot para um backend robusto e seguro, e React com TypeScript para uma interface de usuário moderna, reativa e tipada.

6. Limitações e Próximos Passos

6.1. Limitações Atuais

Apesar de ser uma aplicação robusta e bem-estruturada, foram identificados alguns pontos que podem ser aprimorados ou que representam limitações no escopo atual.

6.2. Próximos Passos e Sugestões de Melhoria Com base nas limitações identificadas, os seguintes passos são recomendados para a evolução do projeto.

INTERFACE VAGAS



Home **P** Park ▾

admin@gmail.com ▾

P Monitoramento de Estacionamento

Status em tempo real das vagas. Clique em uma **Vaga Livre** para reservar.

(Vaga 1)

✖ Ocupada



Pequeno

OCUPADA ✖

(Vaga 2)

● Reservada



Pequeno

RESERVADA ●

(Vaga 3)

✖ Ocupada



Pequeno

OCUPADA ✖

(Vaga 4)

✔ Livre



Pequeno

RESERVAR 📅

(Vaga 5)

✔ Livre



Pequeno

RESERVAR 📅

(Vaga 6)

✔ Livre



Pequeno

RESERVAR 📅

(Vaga 7)

✔ Livre



Pequeno

RESERVAR 📅

(Vaga 8)

✔ Livre



Pequeno

RESERVAR 📅

(Vaga 9)

✔ Livre



Pequeno

RESERVAR 📅

(Vaga 10)

✔ Livre



Pequeno

RESERVAR 📅

INTERFACE CRIAR VAGAS

 Home  Park 

 admin@gmail.com 

 **Gestão de Vagas**
Edite ou exclua vagas de estacionamento. Pequeno Editar Excluir Pequeno Editar Excluir Pequeno Editar Excluir Pequeno Editar Excluir Pequeno Editar Excluir Pequeno Editar Excluir Pequeno Editar Excluir Pequeno Editar Excluir Pequeno Editar Excluir

Adicionar Vaga

Criar Nova Vaga

Tipo

Carro Pequeno

Status

Disponível

Cancelar

Salvar

INTERFACE EXCLUIR VAGAS



Home **P** Park ▾

admin@gmail.com ▾

Gestão de Vagas

Edite ou exclua vagas de estacionamento.



Tem certeza?

Você não poderá reverter isso!

Sim, deletar!

Cancelar

 Adicionar Vaga

Vaga 1

 Ocupada

 Pequeno

 Editar

 Excluir

Vaga 2



 Pequeno

 Editar



 Disponível

 ueno

 Excluir

Vaga 5

 Disponível

 Pequeno

 Editar

 Excluir

Vaga 6

 Disponível

 Pequeno

 Editar

 Excluir

Vaga 7

 Disponível

 Pequeno

 Editar

 Excluir

Vaga 8

 Disponível

 Pequeno

 Editar

 Excluir

Vaga 9

 Disponível

 Pequeno

 Editar

 Excluir

Vaga 10

 Disponível

 Pequeno

 Editar

 Excluir

INTERFACE CADASTRO CLIENTE EDITAR



Home **P** Park ▾

 admin@gmail.com ▾

Meu Perfil

Modo Edição

Nome

Administrador do Sistema

CPF

73788766077

Telefone

71999468811

E-mail

admin@gmail.com

✓ Salvar Perfil

✕ Cancelar

 Preencha os campos e clique em "Salvar" para atualizar seu perfil.

INTERFACE CADASTRO CLIENTE



Home **P** Park ▾

 admin@gmail.com ▾

Meu Perfil

Visualização

Nome

Administrador do Sistema

CPF

73788766077

Telefone

71999468811

E-mail

admin@gmail.com

 Editar Perfil

 Alterar Senha

INTERFACE CADASTRO USUÁRIO



Home

Login Cadastro



Criar Conta

Cadastre-se para usar o sistema

Email

Senha

Cadastrar

Já tem conta? **Faça login**

INTERFACE ALTERAR SENHA



Home **P** Park ▾

admin@gmail.com ▾

Meu Perfil

Visualização

Nome

Admin

Telefone

719994

 Editar

Alterar Senha



Senha Atual

Nova Senha

Confirmar Nova Senha

Cancelar

Salvar Alterações

ar Senha

INTERFACE CRUD ADMIN

 Home  Park ▾

admin@gmail.com ▾

Gestão de Vagas

Edite ou exclua vagas de estacionamento.

Vaga 1

Ocupada

 Pequeno

Editar

Excluir

Vaga 2

Disponível

 Pequeno

Editar

Excluir

Vaga 4

Disponível

 Pequeno

Editar

Excluir

Vaga 5

Disponível

 Pequeno

Editar

Excluir

Vaga 6

Disponível

 Pequeno

Editar

Excluir

Vaga 7

Disponível

 Pequeno

Editar

Excluir

Vaga 8

Disponível

 Pequeno

Editar

Excluir

Vaga 9

Disponível

 Pequeno

Editar

Excluir

Vaga 10

Disponível

 Pequeno

Editar

Excluir

Adicionar Vaga

Editar Vaga

Tipo

Carro Pequeno ▾

Status

Ocupada ▾

Cancelar

Salvar



Gestão de Veículos

Adicione, edite ou remova seus veículos para agilizar as reservas de estacionamento.

Cadastrar Novo Veículo

Placa (7 Caracteres)

Marca

Modelo

Adicionar

Seus Veículos Cadastrados (2)



ADM1234

Toyota / Corolla



ADM5678

Honda / Civic



INTERFACE HOME OPÇÃO PARK



Home **P** Park ▾

admin@gmail.com ▾

-  Ver Vagas
-  Minhas Reservas
-  Gerenciar Veículos



Estacionamento Inteligente

Tecnologia e praticidade para o seu dia a dia



Vagas Amplas e Seguras



Home **P** Park ▾

admin@gmail.com ▾

Perfil

Gestão de Vagas

Sair

Estacionamento Inteligente

Tecnologia e praticidade para o seu dia a dia



Vagas Amplas e Seguras

INTERFACE LOGIN



Home

Login Cadastro



Estacionamento Inteligente

Acesse sua conta

Usuário

Senha

Entrar

Não tem conta? [Cadastre-se](#)



Minhas Vagas Ativas

Visualize e gerencie suas reservas de estacionamento em tempo real.



Vaga 3
carro pequeno



Início
28/09/2025 20:57



Veículo
Honda - Civic
ADM5678



Tempo Estacionado
15h 7min

Finalizar Estadia



Vaga 2
carro pequeno



Início
29/09/2025 12:04



Veículo
Toyota - Corolla
ADM1234

Iniciar Estadia

INTERFACE VAGAS PRIORIDADES

(Vaga 21) ✓ Livre  Moto RESERVAR 	(Vaga 22) ✓ Livre  Moto RESERVAR 	(Vaga 23) ✓ Livre  Moto RESERVAR 	(Vaga 24) ✓ Livre  Moto RESERVAR 	(Vaga 25) ✓ Livre  Moto RESERVAR 
(Vaga 26) ✓ Livre  Prioridade RESERVAR 	(Vaga 27) ✓ Livre  Prioridade RESERVAR 	(Vaga 28) ✓ Livre  Prioridade RESERVAR 	(Vaga 29) ✓ Livre  Acessível RESERVAR 	(Vaga 30) ✓ Livre  Acessível RESERVAR 
(Vaga 31) ✓ Livre  Acessível RESERVAR 	(Vaga 32) ✓ Livre  Grande RESERVAR 	(Vaga 33) ✓ Livre  Grande RESERVAR 	(Vaga 34) ✓ Livre  Elétrica RESERVAR 	(Vaga 35) ✓ Livre  Elétrica RESERVAR 

INTERFACE VAGAS PRIORIDADES

(Vaga 21) ✓ Livre  Moto RESERVAR 	(Vaga 22) ✓ Livre  Moto RESERVAR 	(Vaga 23) ✓ Livre  Moto RESERVAR 	(Vaga 24) ✓ Livre  Moto RESERVAR 	(Vaga 25) ✓ Livre  Moto RESERVAR 
(Vaga 26) ✓ Livre  Prioridade RESERVAR 	(Vaga 27) ✓ Livre  Prioridade RESERVAR 	(Vaga 28) ✓ Livre  Prioridade RESERVAR 	(Vaga 29) ✓ Livre  Acessível RESERVAR 	(Vaga 30) ✓ Livre  Acessível RESERVAR 
(Vaga 31) ✓ Livre  Acessível RESERVAR 	(Vaga 32) ✓ Livre  Grande RESERVAR 	(Vaga 33) ✓ Livre  Grande RESERVAR 	(Vaga 34) ✓ Livre  Elétrica RESERVAR 	(Vaga 35) ✓ Livre  Elétrica RESERVAR 

CONCLUSÃO

O sistema de reserva de estacionamento inteligente representa uma solução inovadora para otimizar o uso de espaços urbanos. Combinando tecnologias modernas como IoT, computação em nuvem e interfaces móveis, o sistema oferece praticidade, segurança e eficiência. A evolução contínua do projeto visa atender às necessidades dos usuários e contribuir para a mobilidade urbana sustentável.

